Лабораторная работа №09

Талебу Тенке Франк Устон

2025

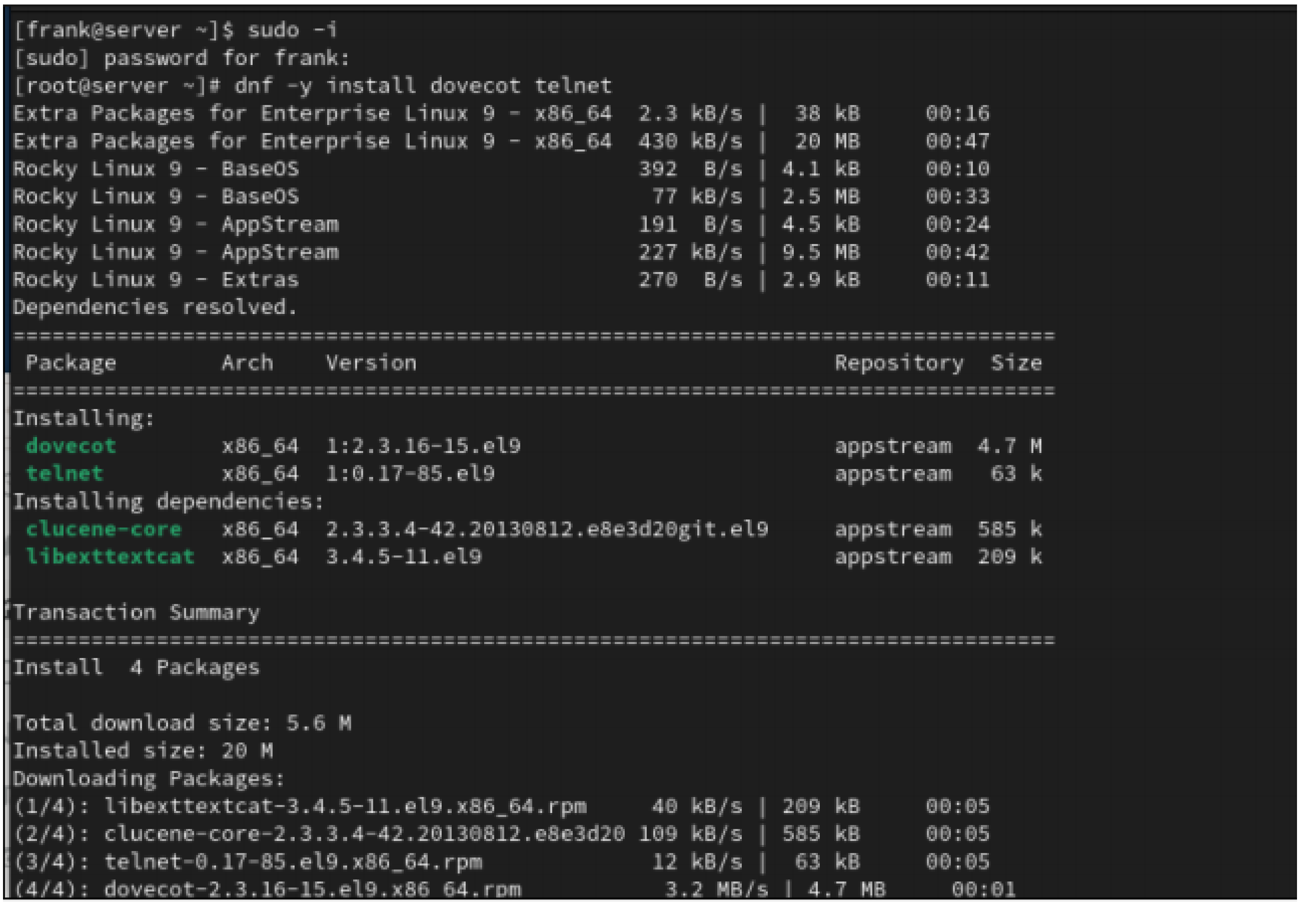
Лабораторная работа №09

Лабораторная работа №09

Цель работы

Приобретение практических навыков администрирования сетевых подсистем

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдём в режим суперпользователя и установим необходимые для работы пакеты (рис. @fig-1):



```
[frank@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for frank:
[root@server ~]# dnf -y install dovecot telnet
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64  2.3 kB/s |  38 kB     00:16
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64  430 kB/s |  20 MB     00:47
Rocky Linux 9 - BaseOS                          392  B/s | 4.1 kB     00:10
Rocky Linux 9 - BaseOS                           77 kB/s | 2.5 MB     00:33
Rocky Linux 9 - AppStream                       191  B/s | 4.5 kB     00:24
Rocky Linux 9 - AppStream                       227 kB/s | 9.5 MB     00:42
Rocky Linux 9 - Extras                          270  B/s | 2.9 kB     00:11
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package         Arch    Version                               Repository  Size
================================================================================
Installing:
 dovecot         x86_64  1:2.3.16-15.el9                       appstream  4.7 M
 telnet          x86_64  1:0.17-85.el9                         appstream   63 k
Installing dependencies:
 clucene-core    x86_64  2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9     appstream  585 k
 libexttextcat   x86_64  3.4.5-11.el9                          appstream  209 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  4 Packages

Total download size: 5.6 M
Installed size: 20 M
Downloading Packages:
(1/4): libexttextcat-3.4.5-11.el9.x86_64.rpm     40 kB/s | 209 kB     00:05
(2/4): clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20 109 kB/s | 585 kB     00:05
(3/4): telnet-0.17-85.el9.x86_64.rpm             12 kB/s |  63 kB     00:05
(4/4): dovecot-2.3.16-15.el9.x86_64.rpm           3.2 MB/s | 4.7 MB     00:01
```

Рис. 1: Этап 1

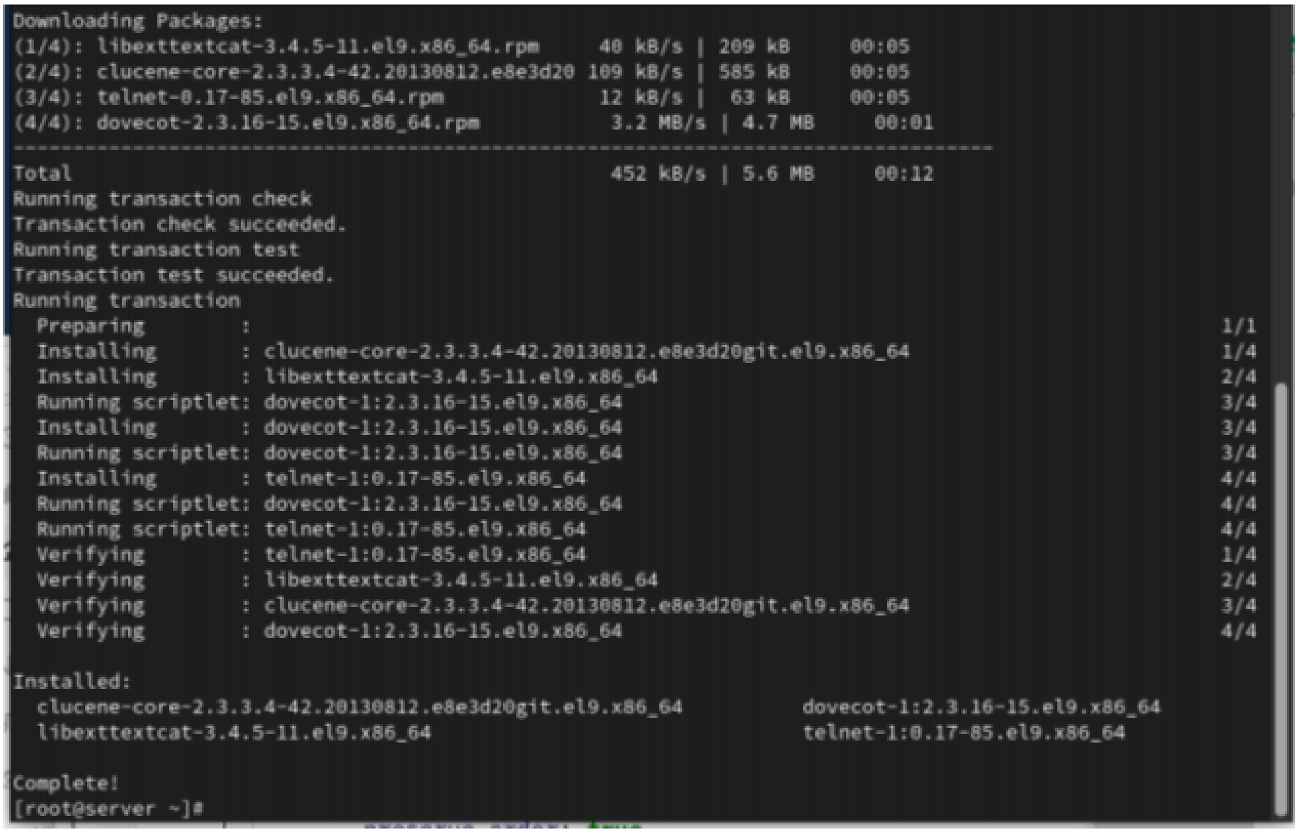


Рис. 2: Этап 2

В Postfix зададим каталог для доставки почты. Сконфигурируем межсетевой экран, разрешив работать службам протоколов POP3 и IMAP (рис. @fig-2):

Восстановим контекст безопасности в SELinux. Перезапустим Postfix и запустим Dovecot (рис. @fig-3):

Рис. 3: Этап 3

На терминале сервера просмотрим имеющуюся почту и mailbox пользователя (рис. @fig-4):

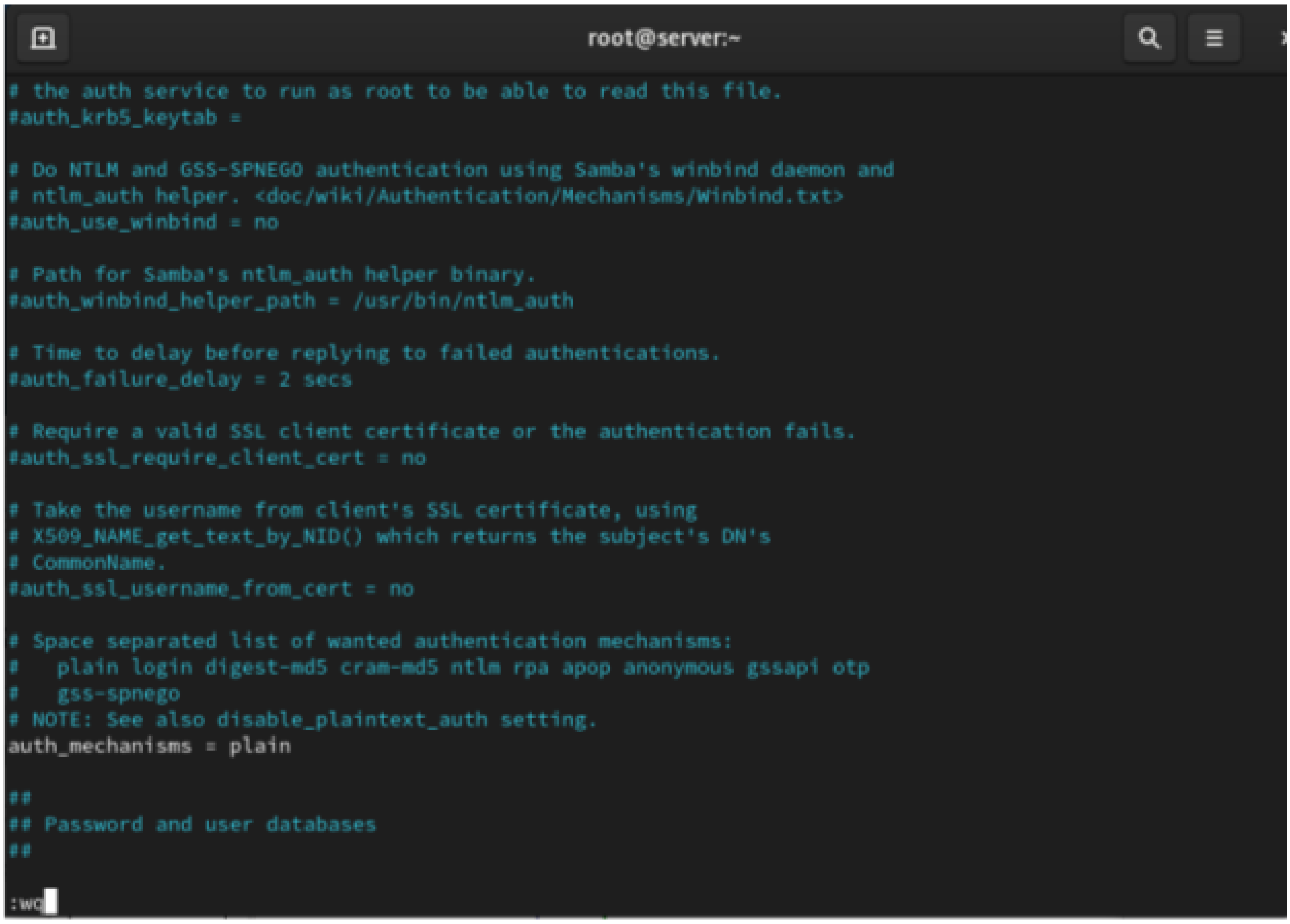


Рис. 4: Этап 4

На виртуальной машине client установим почтовый клиент Evolution, запустим и настроим его для работы с нашим почтовым сервером (рис. @fig-5):

Из почтового клиента отправим себе несколько тестовых писем и убедимся, что они доставлены. Параллельно посмотрим сообщения при мониторинге почтовой службы на сервере (рис. @fig-6):

Проверим работу почтовой службы, используя на сервере протокол Telnet: подключимся к почтовому серверу по протоколу POP3, получим список писем, прочитаем первое письмо и удалим второе (рис. @fig-7):

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, поместим конфигурационные файлы Dovecot и заменим конфигурационный файл Postfix. Внесём изменения в файл mail.sh на сервере и клиенте (рис. @fig-8):

Этап выполнения работы №9

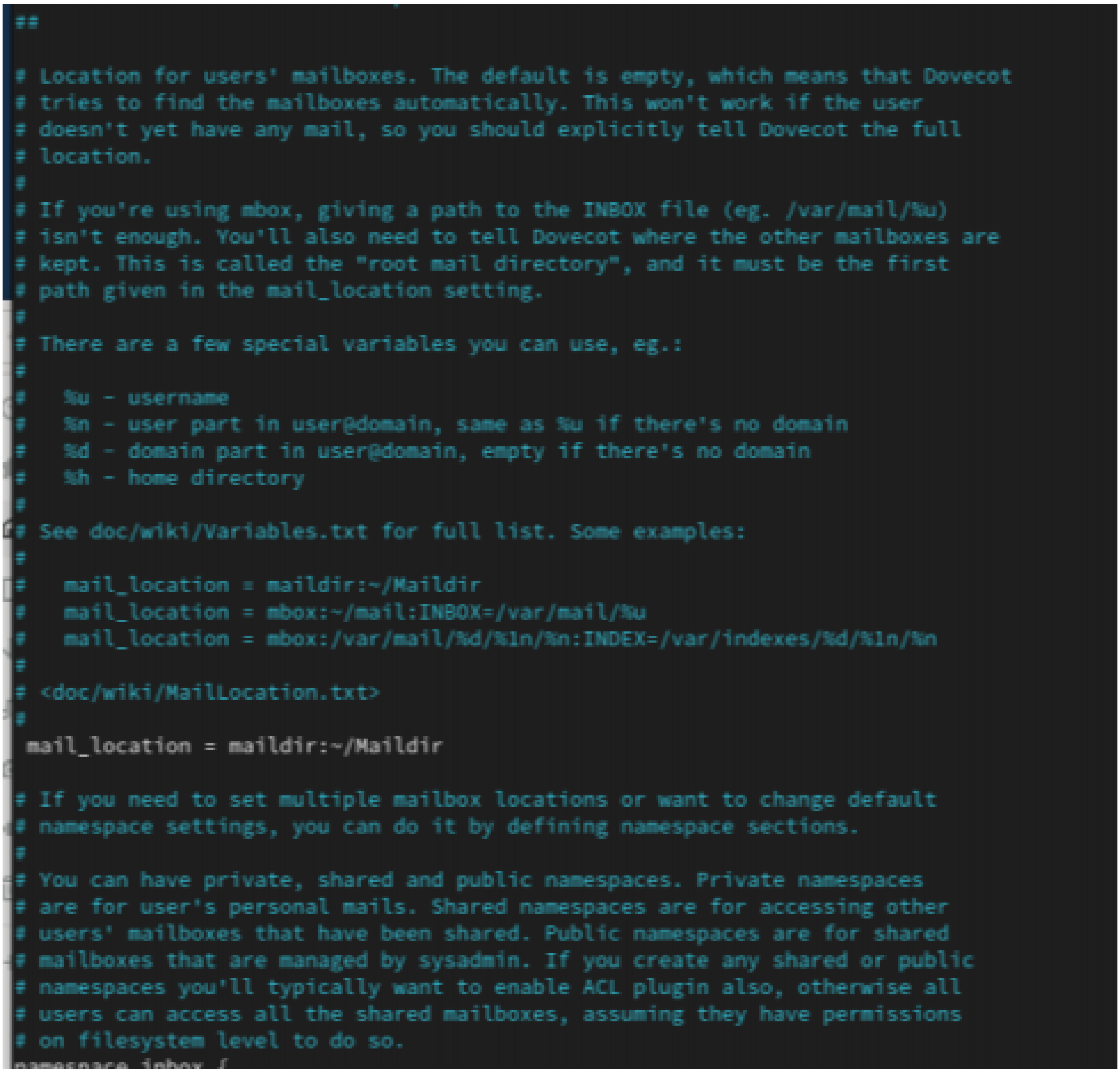


Рис. 5: Этап 5

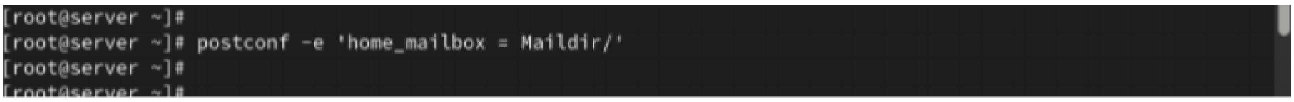
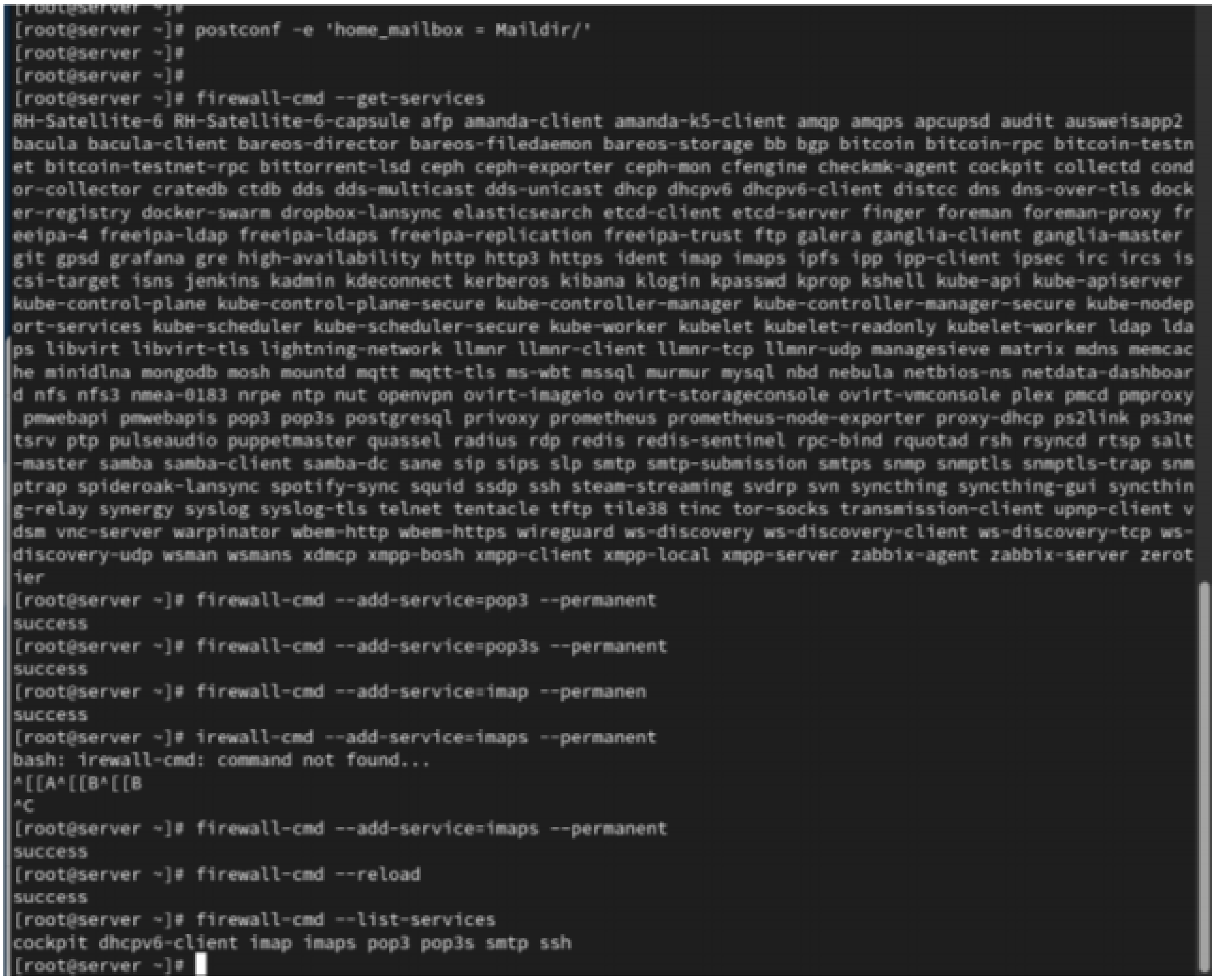


Рис. 6: Этап 6

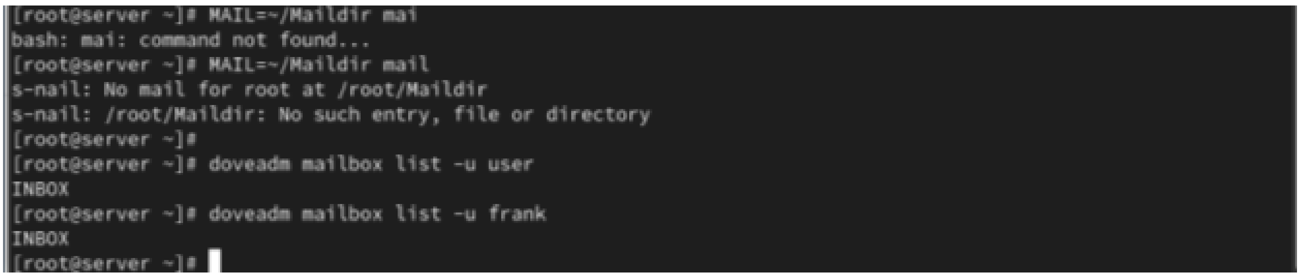


```
[root@server ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server ~]#
[root@server ~]#
[root@server ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2
bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testn
et bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd cond
or-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls dock
er-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy fr
eeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master
git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs is
csi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver
kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodep
ort-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap lda
ps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcac
he minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboar
d nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy
 pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3ne
tsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt
-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snm
ptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthin
g-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client v
dsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-
discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerot
ier
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanen
success
[root@server ~]# irewall-cmd --add-service=imaps --permanent
bash: irewall-cmd: command not found...
^[[A^[[B^[[B
^C
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client imap imaps pop3 pop3s smtp ssh
[root@server ~]#
```

Рис. 7: Этап 7

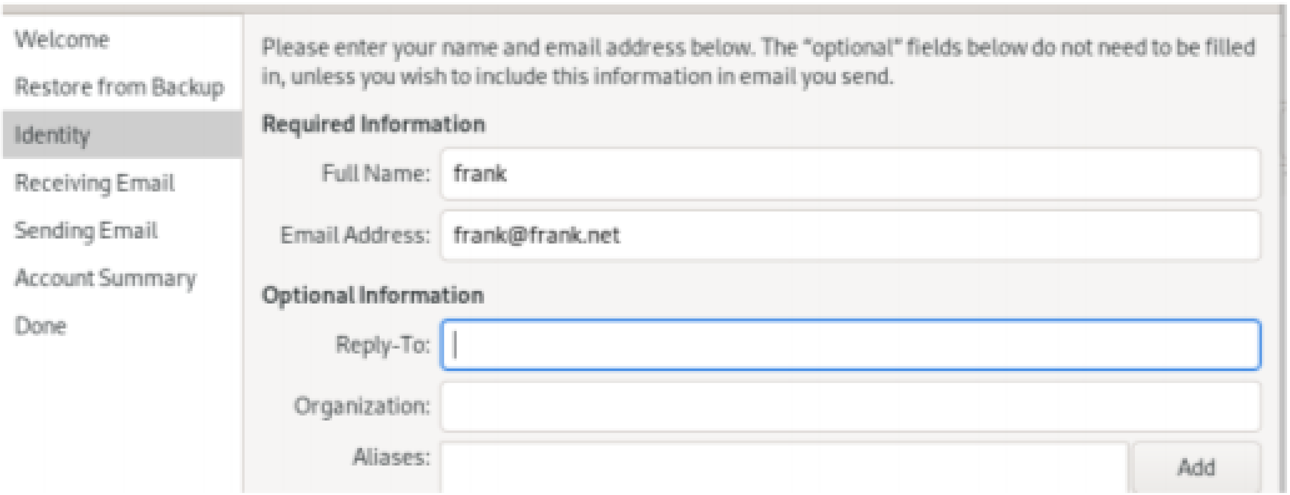
```
[root@server ~]# restorecon -vR /etc
[root@server ~]# systemctl restart postfix
[root@server ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service → /usr/lib/systemd/system/dovecot.
service.
[root@server ~]# systemctl start dovecot
[root@server ~]#
```

Рис. 8: Этап 8



```
[root@server ~]# MAIL=~/Maildir mai
bash: mai: command not found...
[root@server ~]# MAIL=~/Maildir mail
s-nail: No mail for root at /root/Maildir
s-nail: /root/Maildir: No such entry, file or directory
[root@server ~]#
[root@server ~]# doveadm mailbox list -u user
INBOX
[root@server ~]# doveadm mailbox list -u frank
INBOX
[root@server ~]#
```

Рис. 9: Этап 9



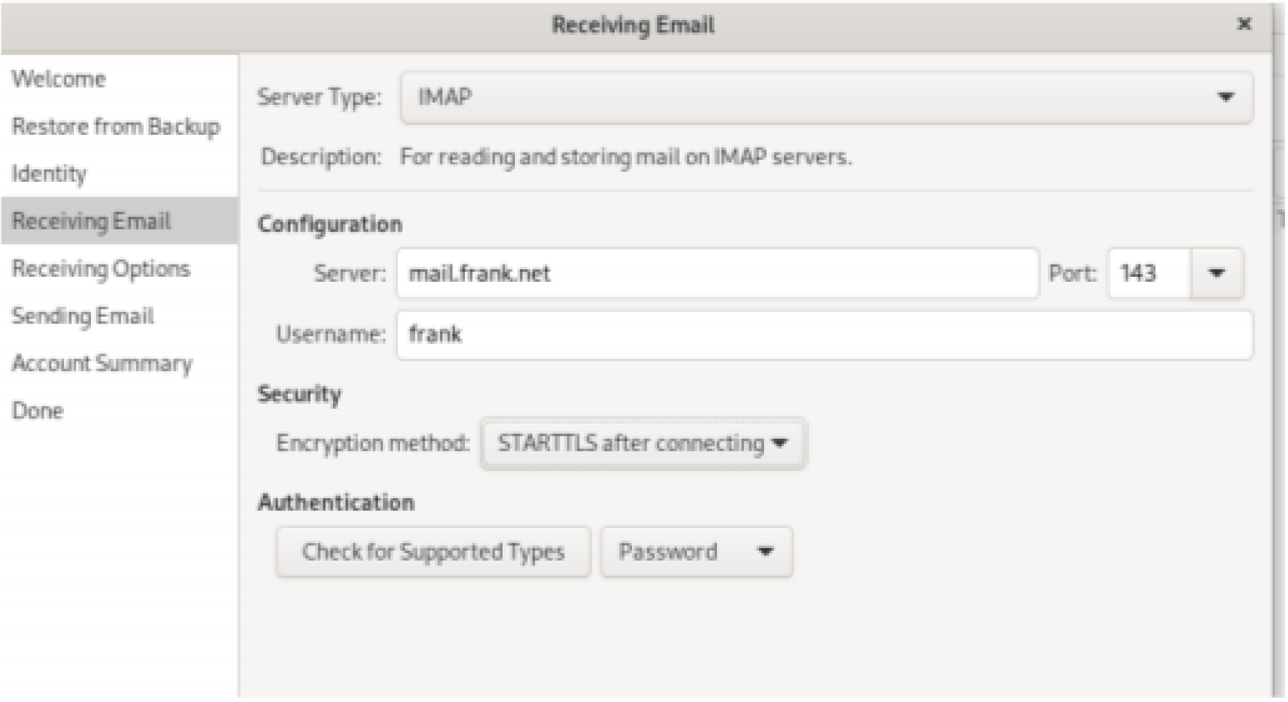


Рис. 10: Этап 10

Этап выполнения работы №10

Этап выполнения работы №11

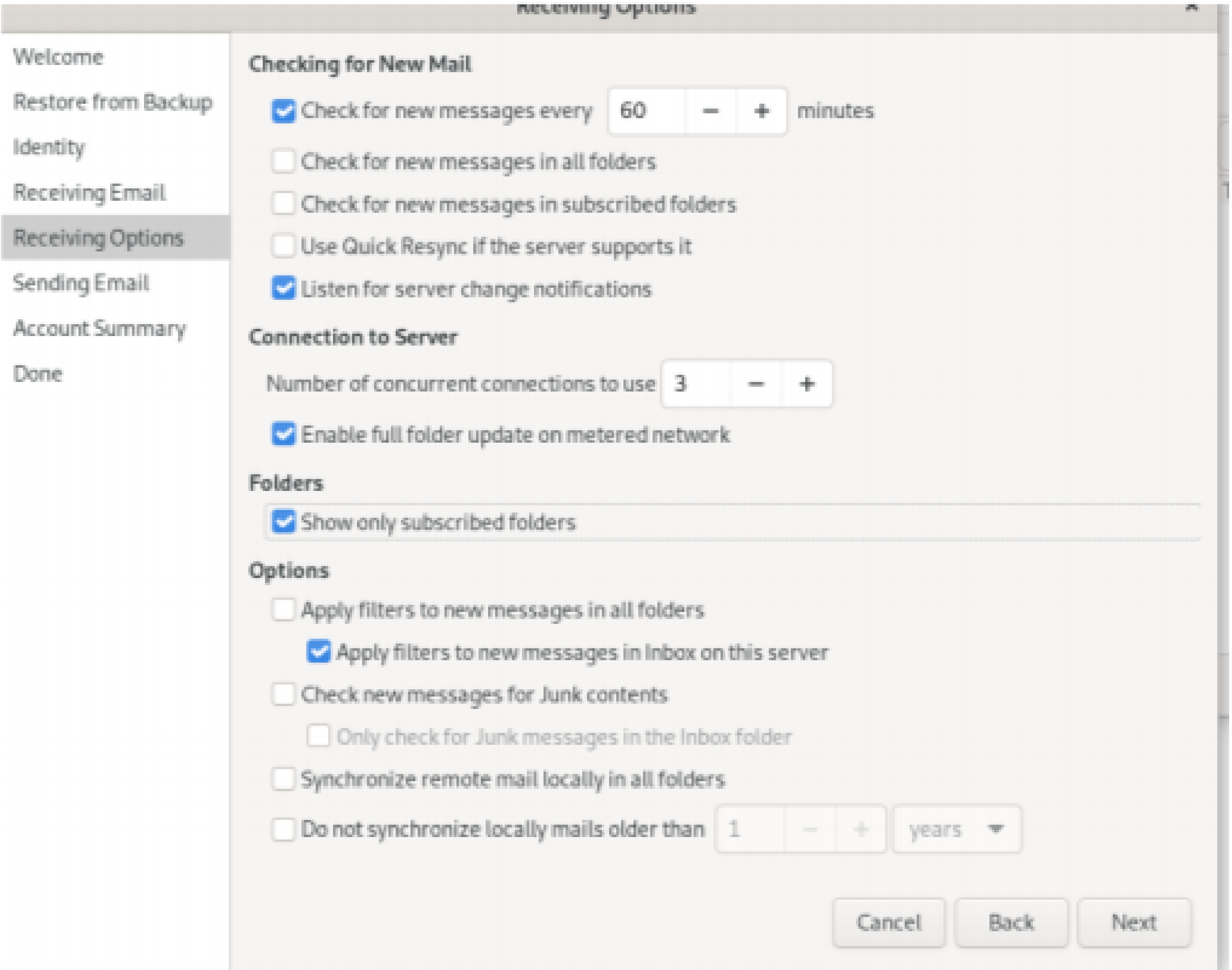


Рис. 11: Этап 11

Этап выполнения работы №12

Этап выполнения работы №13

Этап выполнения работы №14

Этап выполнения работы №15

Этап выполнения работы №16

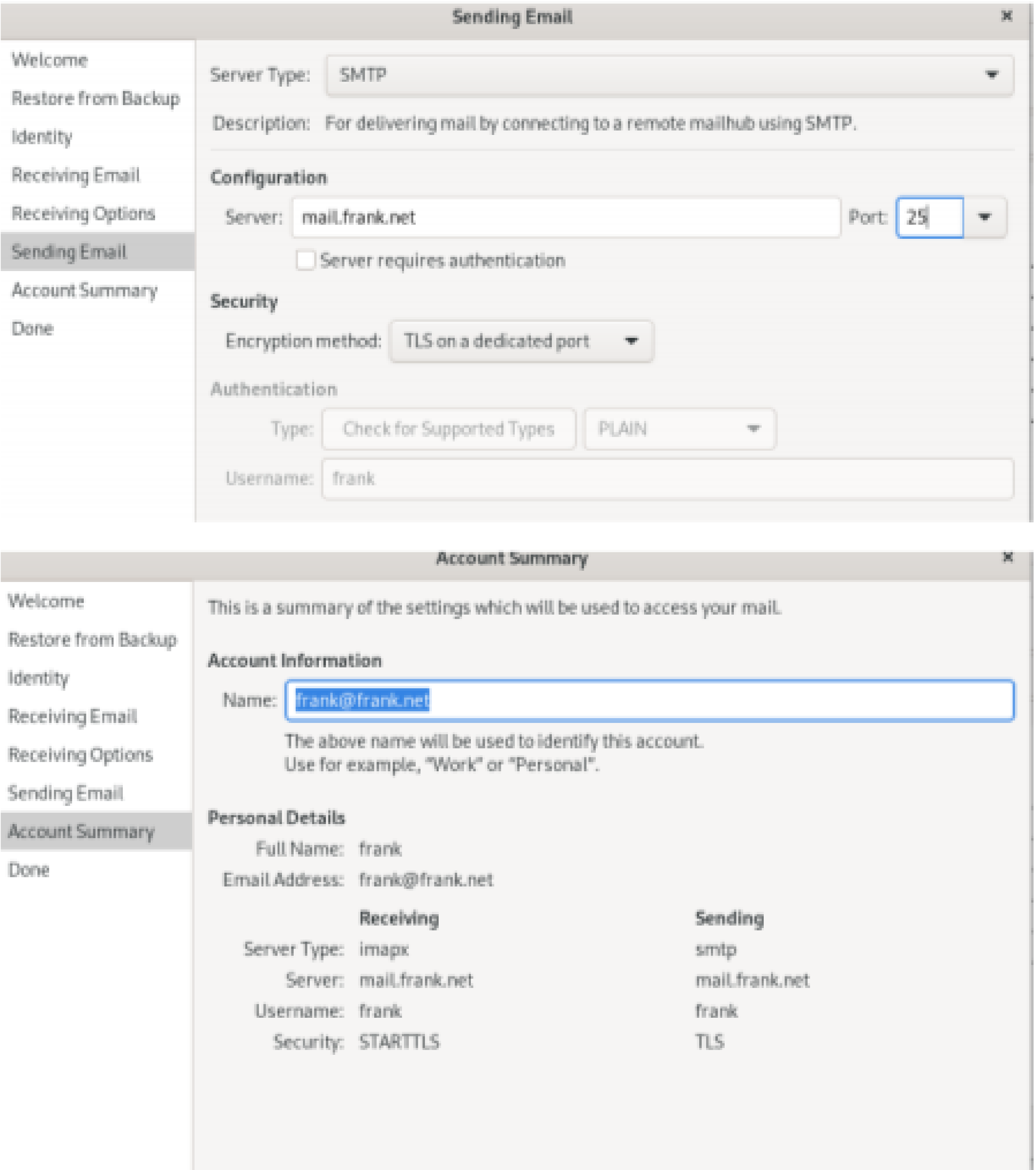


Рис. 12: Этап 12

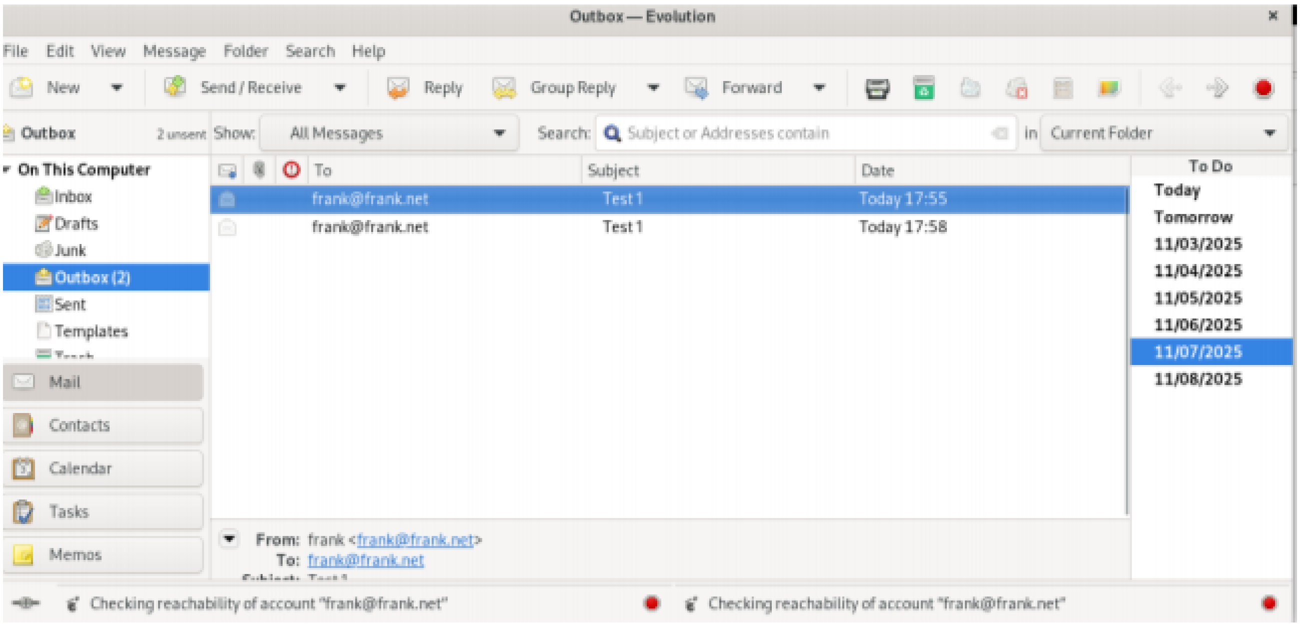


Рис. 13: Этап 13

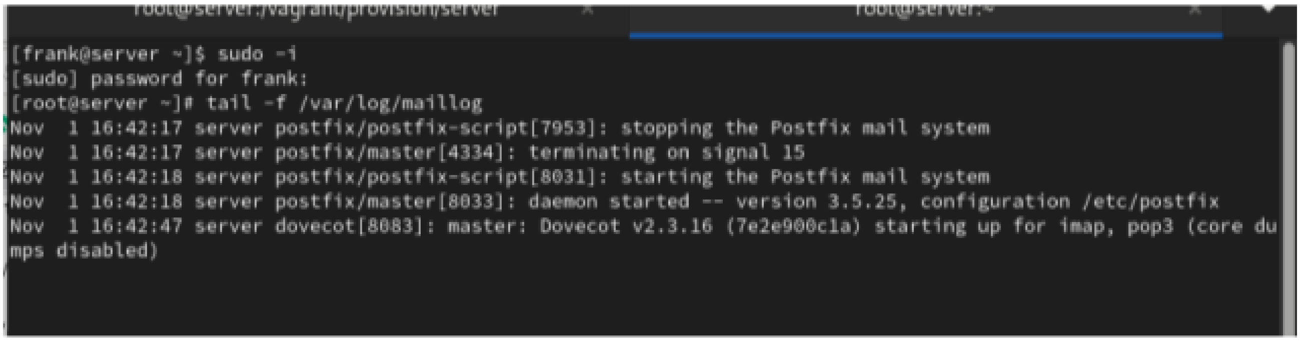


Рис. 14: Этап 14

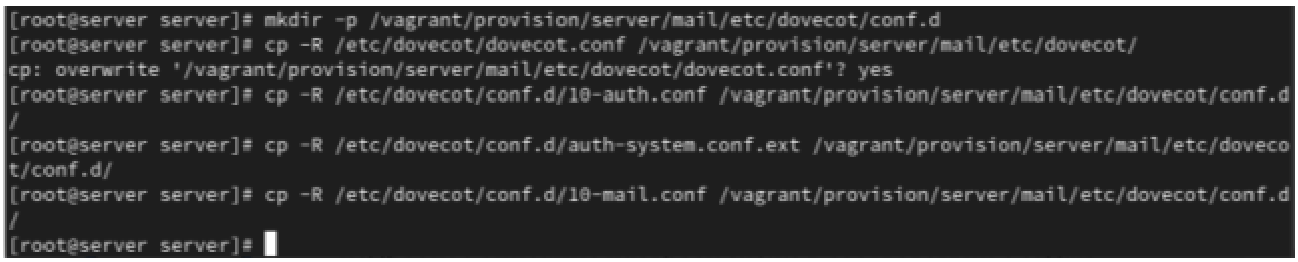


Рис. 15: Этап 15

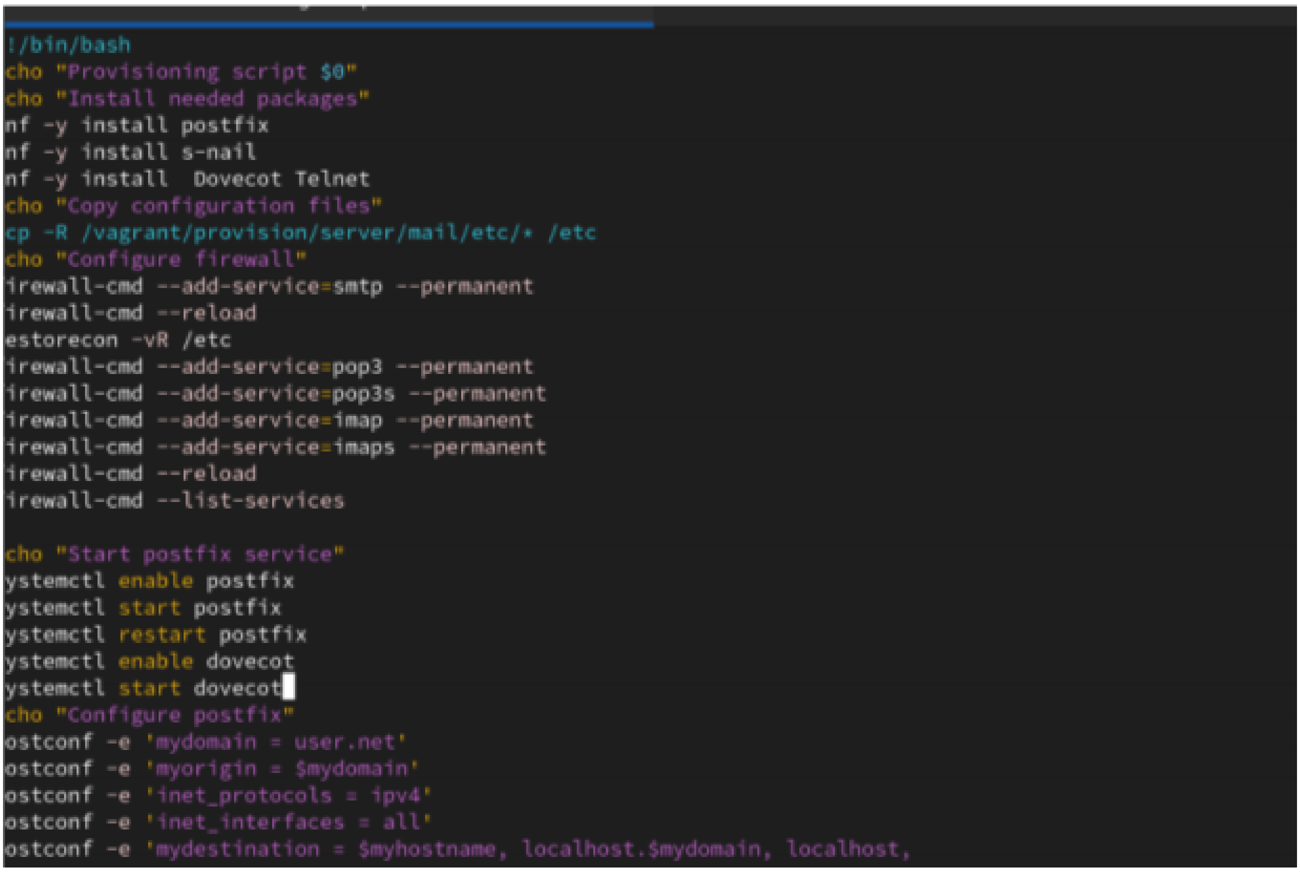


Рис. 16: Этап 16

Этап выполнения работы №17

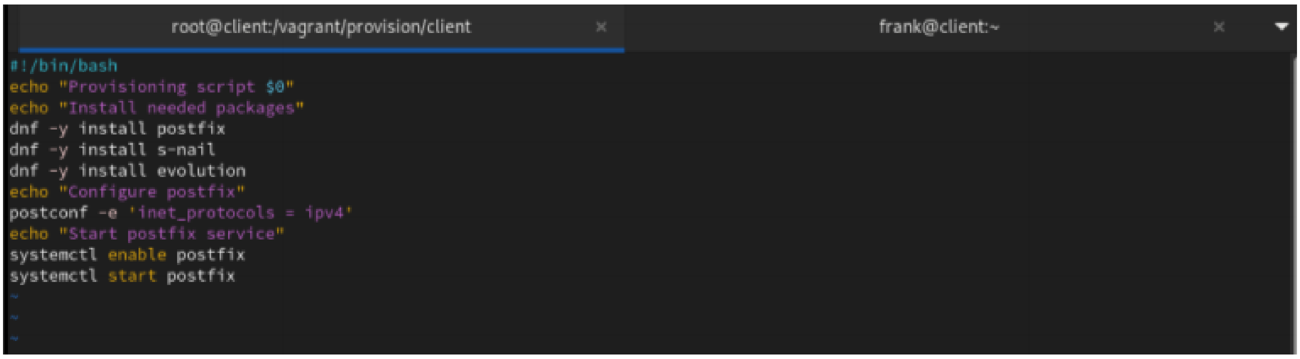


Рис. 17: Этап 17

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки

Спасибо за внимание!

Вопросы?